

Математика в клетку

6 класс

Краткий справочник и сборник задач

Печатное дополнение к сайту repetitor-5oz.pages.dev — кратко напоминает правила по каждой теме, разбирает примеры и даёт задачи для самостоятельной тренировки. Полный курс с подсказками, мгновенной проверкой и отслеживанием прогресса — на сайте.

Версия 2.3.0 · 25 сентября 2026

Содержание

1. Отрицательные числа
2. Отношения, пропорции и масштаб
3. Координатная плоскость
4. Буквенные выражения и уравнения
5. Периметр, площадь, углы
6. Окружность и круг
7. Среднее арифметическое и диаграммы

Отрицательные числа

числовая прямая, модуль, знаки в действиях

Зачем это нужно. После этой темы знаки перестанут быть ловушкой: ты уверенно сложишь, вычтешь, умножишь и разделишь любые положительные и отрицательные числа, даже в длинных выражениях.

Числа можно расположить на прямой: справа от нуля — положительные, слева — отрицательные. Чем правее число, тем оно больше. Поэтому $-1 > -5$, а любое отрицательное число меньше нуля.

Модуль числа — расстояние от него до нуля: $|-7| = 7$, $|4| = 4$. Модуль никогда не бывает отрицательным.

На схеме числа -4 и 4 стоят по разные стороны от нуля, но расстояние до нуля у обоих одинаковое: $|-4| = 4$ и $|4| = 4$. Ещё на схеме показано сложение как движение: $-3 + 5 = 2$ — из точки -3 сдвигаемся на 5 вправо. Прибавляем положительное число — идём вправо, отрицательное — влево.

Сложение

- Знаки одинаковые: складываем модули, знак сохраняем. $-3 + (-4) = -7$.
- Знаки разные: из большего модуля вычитаем меньший, знак берём у числа с большим модулем. $-9 + 5 = -4$; $-2 + 6 = 4$.

Удобно представить термометр. Утром было -7° , потеплело на 12° : $-7 + 12 = 5$, стало $+5^\circ$. К вечеру похолодало на 9° : $5 - 9 = -4$, стало -4° . Вверх по шкале — прибавляем, вниз — вычитаем.

Вычитание

Вычтешь число — значит прибавить противоположное: $3 - (-2) = 3 + 2 = 5$; $-4 - 6 = -4 + (-6) = -10$.

Умножение и деление

Одинаковые знаки — результат положительный, разные — отрицательный. $(-6) \cdot (-3) = 18$; $(-20) : 4 = -5$; $5 \cdot (-2) = -10$.

Длинные выражения

Если в выражении несколько действий, сначала выполняем умножение и деление по порядку, потом сложение и вычитание — как обычно. Каждый минус перед скобкой нужно аккуратно «раздать» внутрь: $-(4 - 7) = -4 + 7 = 3$.

Запомни. Несколько минусов подряд считай по количеству: чётное число множителей-минусов даёт плюс, нечётное — минус. Например, в $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4)$ минусов три (нечётно) — результат отрицательный.

Частая ошибка. $-3 + (-4)$ считают как $-3 + 4 = 1$. Скобки с минусом внутри — это отрицательное число, его нужно прибавить, а не «убрать». Другая частая ошибка: запись $(-3)^2$ путают с -3^2 — в первом случае возводится в квадрат отрицательное число целиком и получается 9, а во втором сначала считают $3^2 = 9$ и лишь потом ставят минус, получая -9 .

Разобранные примеры

Найти значение выражения $-7 + 3$.

Знаки разные. Модули 7 и 3, из большего вычитаем меньший: $7 - 3 = 4$. Знак — как у -7 , то есть минус. Ответ: -4 .

Найти значение выражения $5 - (-4)$.

Вычесть -4 — то же, что прибавить 4: $5 + 4 = 9$.

Найти значение выражения $(-6) \cdot (-3)$ и $(-20) : 4$.

Минус на минус — плюс: $(-6) \cdot (-3) = 18$. Минус на плюс — минус: $(-20) : 4 = -5$.

Найти значение выражения $(-2) \cdot (4 - 7) + (-3)$.

Сначала скобка: $4 - 7 = -3$. Затем умножение: $(-2) \cdot (-3) = 6$. Затем сложение: $6 + (-3) = 3$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

1. Найди значение выражения: $-8 + 5$.
2. Найди значение выражения: $-4 + (-9)$.
3. Найди значение выражения: $6 - 10$.
4. Найди значение выражения: $-3 - (-7)$.
5. Найди значение выражения: $(-5) \cdot 6$.
6. Найди значение выражения: $(-12) : (-4)$.
7. Найди значение выражения: $(-2) \cdot (-3) \cdot (-4)$.
8. Найди значение выражения: $-15 + 27 - 12$.

Отношения, пропорции и масштаб

отношение, деление в отношении, пропорция, масштаб карты

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь сравнивать числа с помощью отношения, делить величину в заданном отношении, решать пропорции и задачи на прямую и обратную пропорциональность, а по масштабу переводить сантиметры на карте в километры на местности.

Как сравнить два числа? Можно узнать, на сколько одно больше другого (вычитанием), а можно — **во сколько раз** оно больше (делением). Второй способ и называют отношением. Оно нужно везде: в рецептах, на картах, в задачах про цену и работу.

Отношение двух чисел

Отношение чисел a и b — это частное $a : b$ (b не равно нулю). Оно показывает две вещи: **во сколько раз** a больше b и **какую часть** a составляет от b . Например, в классе 12 мальчиков и 18 девочек. Отношение мальчиков к девочкам: $12 : 18 = 2/3$. Значит, мальчиков составляют $2/3$ от числа девочек. А отношение девочек к мальчикам: $18 : 12 = 3/2 = 1,5$ — девочек в 1,5 раза больше.

Отношение не изменится, если оба числа умножить или разделить на одно и то же число (кроме нуля): $12 : 18 = 6 : 9 = 2 : 3$. Поэтому отношения можно сокращать так же, как дроби. Если величины измерены в разных единицах, сначала переведи их в одинаковые: отношение 2 м к 50 см — это $200 : 50 = 4$.

Проценты — это тоже отношение: 25% — то же самое, что отношение $25 : 100$, то есть $1/4$. Подробно проценты ты изучал в другой теме, здесь достаточно запомнить эту связь.

Деление числа в данном отношении

Разделим 60 ₽ между двумя друзьями в отношении 2 : 3. Это значит: на каждые 2 части одного приходится 3 части другого. Всего частей $2 + 3 = 5$. Одна часть: $60 : 5 = 12$ ₽. Первый получит $2 \cdot 12 = 24$ ₽, второй — $3 \cdot 12 = 36$ ₽. Проверка: $24 + 36 = 60$, и $24 : 36 = 2 : 3$.

Пропорция и её основное свойство

Пропорция — это равенство двух отношений, например $3 : 4 = 9 : 12$. Крайние члены — первый и последний (3 и 12), средние — два внутренних (4 и 9).

Запомни. Основное свойство пропорции: **произведение крайних членов равно произведению средних**. В пропорции $3 : 4 = 9 : 12$ имеем $3 \cdot 12 = 36$ и $4 \cdot 9 = 36$. Это свойство работает и в обратную сторону: если произведения равны, пропорция верна.

Как найти неизвестный член? Пусть $3 : 4 = x : 12$. Здесь x — средний член. Он равен произведению крайних, делённому на другой средний: $x = 3 \cdot 12 : 4 = 9$. Если неизвестен крайний член, то он равен произведению средних, делённому на другой крайний: в пропорции $x : 6 = 14 : 21$ получаем $x = 6 \cdot 14 : 21 = 4$.

Прямая пропорциональность

Величины прямо пропорциональны, если при увеличении одной в несколько раз другая увеличивается во столько же раз. Цена и количество: за 3 кг яблок заплатили 240 ₽. Сколько стоят 5 кг? Составим пропорцию: $3 : 5 = 240 : x$, значит $x = 5 \cdot 240 : 3 = 400$ ₽. Можно и через цену одного килограмма: $240 : 3 = 80$ ₽, потом $80 \cdot 5 = 400$ ₽. Оба способа дают один ответ.

Обратная пропорциональность

Иногда всё наоборот: чем больше одна величина, тем меньше другая. Бригада из 2 рабочих красит забор за 12 дней. Если рабочих станет 4 (в 2 раза больше), то дней потребуется 6 (в 2 раза меньше). Общий объём работы не меняется: $2 \cdot 12 = 4 \cdot 6 = 24$ «рабочих-дней».

Значит, у обратной пропорциональности неизменно **произведение**: 6 рабочих сделают ту же работу за $24 : 6 = 4$ дня.

Частая ошибка. Не различают прямую и обратную зависимость. Спроси себя: «Если одна величина вырастет, другая тоже вырастет или уменьшится?» Больше килограммов — больше цена (прямая). Больше рабочих — меньше дней (обратная). Ещё одна ошибка: считать отношение, не переводя величины в одинаковые единицы (метры и сантиметры).

Масштаб карты и плана

Масштаб — отношение длины на карте к длине на местности. Запись $1 : 2\,000\,000$ значит: 1 см на карте изображает 2 000 000 см на местности. Переведём: $2\,000\,000\text{ см} = 20\,000\text{ м} = 20\text{ км}$. Итак, 1 см на карте — это 20 км.

С карты на местность: умножай. Между городами 3,5 см, значит на местности $3,5 \cdot 20 = 70$ км. С местности на карту: дели. Расстояние 90 км на карте займёт $90 : 20 = 4,5$ см. Для плана комнаты работает то же правило: при масштабе $1 : 50$ отрезок в 1 см на плане — это 50 см в комнате.

Разобранные примеры

Найди отношение 35 к 14 и отношение 14 к 35.

$35 : 14 = 2,5$ — число 35 в 2,5 раза больше 14. $14 : 35 = 2/5$: число 14 составляет $2/5$ от 35. Проверка сокращением: $14 : 35 = 2 : 5$ (делим оба числа на 7).

Найди отношение 2 м к 50 см.

Единицы разные, переводим в сантиметры: $2\text{ м} = 200\text{ см}$. Отношение $200 : 50 = 4$. Значит, 2 м в 4 раза больше 50 см.

Раздели 60 ₽ между Аней и Борей в отношении 2 : 3.

Всего частей: $2 + 3 = 5$. Одна часть: $60 : 5 = 12$ ₽. Аня получит $2 \cdot 12 = 24$ ₽, Боря — $3 \cdot 12 = 36$ ₽. Проверка: $24 + 36 = 60$.

Найди x в пропорциях: а) $3 : 4 = x : 12$; б) $5 : x = 15 : 21$.

а) x — средний член: $x = 3 \cdot 12 : 4 = 36 : 4 = 9$. б) x тоже средний: $5 \cdot 21 = x \cdot 15$, отсюда $x = 105 : 15 = 7$. Проверка: $5 : 7$ и $15 : 21$ — сократим второе на 3, получим $5 : 7$.

За 3 кг груш заплатили 240 ₽. Сколько стоят 5 кг таких груш?

Величины прямо пропорциональны: больше груш — больше цена. Пропорция $3 : 5 = 240 : x$. Тогда $x = 5 \cdot 240 : 3 = 1200 : 3 = 400$ ₽. Проверка: цена 1 кг $240 : 3 = 80$ ₽; $80 \cdot 5 = 400$ ₽.

4 рабочих выполняют заказ за 15 дней. За сколько дней его выполнят 6 рабочих (производительность одинаковая)?

Больше рабочих — меньше дней: зависимость обратная, произведение постоянно. Объем работы: $4 \cdot 15 = 60$ рабочих-дней. Шестеро сделают её за $60 : 6 = 10$ дней.

Масштаб карты 1 : 2 000 000. Расстояние между городами на карте 3,5 см. Найди расстояние на местности. Затем найди, сколько сантиметров на карте займёт расстояние 90 км.

1 см на карте — это 2 000 000 см = 20 км. $3,5 \cdot 20 = 70$ км. Обратно: $90 : 20 = 4,5$ см.

Что означает запись «25% всех учеников — 5 класс» на языке отношений?

Проценты — это отношение к 100: $25\% = 25 : 100 = 1/4$. Значит, пятиклассники составляют $1/4$ от всех учеников, то есть на каждого пятиклассника приходится ещё трое остальных.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

- 9.** Найди отношение числа 18 к числу 6 (во сколько раз 18 больше 6).
- 10.** В классе 12 мальчиков и 18 девочек. Найди отношение числа мальчиков к числу девочек в виде несократимой дроби.
- 11.** Какое из отношений равно отношению $3 : 5$?
А) $15 : 9$ Б) $6 : 8$ В) $9 : 15$ Г) $3 : 10$
- 12.** Найди x из пропорции $2 : 5 = x : 20$.
- 13.** Найди x из пропорции $x : 6 = 14 : 21$.
- 14.** Число 84 разделили в отношении $3 : 4$. Найди меньшую часть.
- 15.** 4 кг яблок стоят 320 ₽. Сколько рублей стоят 7 кг таких яблок?
- 16.** Автомобиль за 2 часа проезжает 150 км. Сколько километров он проедет за 5 часов с той же скоростью?

Координатная плоскость

точки и четверти, расстояния, симметрия, фигуры по координатам

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь находить и отмечать точки на координатной плоскости, определять четверть по знакам координат, считать расстояния, строить симметричные точки и находить площадь и периметр прямоугольника по координатам его вершин.

На числовой прямой положение точки задаёт одно число. Чтобы указать место на листе, на карте или на экране, одного числа мало: нужны два. Так появилась координатная плоскость — «клетчатая карта», где у каждой точки есть свой «адрес».

Оси и координаты точки

Проведём две числовые прямые, перпендикулярные друг другу. Горизонтальная называется **осью Ох** (осью абсцисс), вертикальная — **осью Оу** (осью ординат). Точка их пересечения — **начало координат**, она обозначается буквой О и имеет координаты (0; 0). На обеих осях выбрана одна и та же единица длины, а отрицательные числа лежат левее и ниже начала координат — так же, как на числовой прямой.

Координаты точки записывают в скобках через точку с запятой: $A(x; y)$. Первое число x — **абсцисса** — показывает, на сколько шагов идти по горизонтали (вправо, если x положительное, влево, если отрицательное). Второе число y — **ордината** — показывает шаги по вертикали (вверх или вниз). Чтобы отметить точку $A(3; -2)$: от начала координат иди на 3 вправо, потом на 2 вниз.

Частая ошибка. Путают порядок координат. Точки (3; 2) и (2; 3) — разные! Всегда сначала абсцисса (по горизонтали), потом ордината (по вертикали). Запомни: «сначала входишь в подъезд по Ох, потом поднимаешься на этаж по Оу».

Четверти и знаки координат

Оси делят плоскость на четыре части — **четверти**. Их нумеруют против часовой стрелки, начиная с правой верхней. Знаки координат в каждой четверти свои.

- I четверть: $x > 0, y > 0$, например (3; 2).
- II четверть: $x < 0, y > 0$, например (−2; 3).
- III четверть: $x < 0, y < 0$, например (−4; −2).
- IV четверть: $x > 0, y < 0$, например (2; −3).

Точки на осях не принадлежат ни одной четверти. У точки на оси Ох ордината равна 0: например, (5; 0) или (−4; 0). У точки на оси Оу равна 0 абсцисса: (0; 3) или (0; −6).

Расстояние между точками на одной линии

Если у двух точек одинаковые ординаты, они лежат на одной горизонтали, и расстояние между ними — это разность абсцисс (из большего вычитаем

меньшее). Для $A(-3; 2)$ и $B(4; 2)$ получаем $4 - (-3) = 7$. Если одинаковы абсциссы, точки лежат на одной вертикали, и мы вычитаем ординаты: для $C(-1; -5)$ и $D(-1; 3)$ расстояние $3 - (-5) = 8$. Минус перед скобкой превращается в плюс — как в теме об отрицательных числах.

Симметрия

Две точки симметричны относительно оси, если ось — «зеркало»: точки лежат на одинаковом расстоянии от неё по разные стороны. Возьмём $A(3; 2)$.

Запомни. Относительно оси Oy у точки меняется знак абсциссы: $(x; y) \rightarrow (-x; y)$. Относительно оси Ox меняется знак ординаты: $(x; y) \rightarrow (x; -y)$. Относительно начала координат меняются оба знака: $(x; y) \rightarrow (-x; -y)$. Координата, знак которой не меняется, остаётся той же.

Прямоугольник по координатам вершин

Если стороны прямоугольника идут вдоль осей (то есть вдоль клеток), его размеры легко найти по координатам вершин. Возьмём $A(-3; -2)$, $B(2; -2)$, $C(2; 2)$, $D(-3; 2)$. Сторона AB горизонтальна: $AB = 2 - (-3) = 5$. Сторона BC вертикальна: $BC = 2 - (-2) = 4$. Тогда периметр $P = 2 \cdot (5 + 4) = 18$, площадь $S = 5 \cdot 4 = 20$.

Для прямоугольника со сторонами вдоль осей достаточно знать две противоположные вершины: длина равна разности их абсцисс, ширина — разности ординат.

Середина отрезка

Середина отрезка находится на одинаковом расстоянии от его концов. Её координата — **полусумма** координат концов. На числовой прямой середина отрезка с концами -7 и 5 равна $(-7 + 5) : 2 = -1$. На плоскости для отрезка с концами $(-3; 2)$ и $(5; 2)$ абсцисса середины $(-3 + 5) : 2 = 1$, а ордината остаётся 2 : середина — точка $(1; 2)$. Для вертикального отрезка наоборот: абсцисса не меняется, а ордината — полусумма ординат.

Разобранные примеры

Как отметить точку $A(3; -2)$? В какой она четверти?

Из начала координат идём на 3 клетки вправо ($x = 3 > 0$), затем на 2 клетки вниз ($y = -2 < 0$). Знаки $(+; -)$ — это IV четверть.

В какой четверти лежит точка $(-5; 4)$? Где лежит точка $(0; -3)$?

У $(-5; 4)$ абсцисса отрицательная, ордината положительная — II четверть. У $(0; -3)$ абсцисса равна нулю, значит, точка лежит на оси Oy (на 3 клетки ниже начала координат), и ни в какой четверти её нет.

Найди расстояние между $A(-3; 2)$ и $B(4; 2)$, а также между $C(-1; -5)$ и $D(-1; 3)$.

У A и B одинаковые ординаты, поэтому вычитаем абсциссы: $4 - (-3) = 7$. У C и D одинаковые абсциссы, вычитаем ординаты: $3 - (-5) = 8$.

Найди точки, симметричные $P(-4; 5)$ относительно оси Ox , оси Oy и начала координат.

Относительно Ox меняем знак ординаты: $(-4; -5)$. Относительно Oy меняем знак абсциссы: $(4; 5)$. Относительно начала координат меняем оба знака: $(4; -5)$.

Стороны прямоугольника $ABCD$ идут вдоль осей. Вершины $A(-2; -1)$ и $C(4; 3)$ противоположные. Найди периметр и площадь.

Длина: $4 - (-2) = 6$. Ширина: $3 - (-1) = 4$. Периметр $2 \cdot (6 + 4) = 20$. Площадь $6 \cdot 4 = 24$.

Найди середину отрезка с концами $(-3; 2)$ и $(5; 2)$. Найди также середину отрезка с концами -7 и 5 на числовой прямой.

Отрезок горизонтален, ордината остаётся 2. Абсцисса: $(-3 + 5) : 2 = 1$. Середина — точка $(1; 2)$. На числовой прямой: $(-7 + 5) : 2 = -2 : 2 = -1$.

Три вершины прямоугольника со сторонами вдоль осей: $A(-3; 1)$, $B(4; 1)$, $C(4; -4)$. Найди четвёртую вершину D .

A и B имеют ординату 1, C — ординату -4 , значит, D тоже имеет ординату -4 . Стороны AD и BC вертикальны, поэтому абсцисса D та же, что у A : -3 . Итак, $D(-3; -4)$. Стороны: $AB = 4 - (-3) = 7$, $BC = 1 - (-4) = 5$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

17. Чему равна ордината точки $B(-5; 7)$?

18. В какой четверти лежит точка $(-4; 6)$?

А) в I Б) во II В) в III Г) в IV

19. Точка лежит на оси Ox , её абсцисса равна -6 . Чему равна ордината этой точки?

20. Укажи номер четверти (1, 2, 3 или 4), в которой лежит точка $(-3; -8)$.

21. Найди расстояние между точками $A(-2; 5)$ и $B(6; 5)$.

22. Найди расстояние между точками $C(4; -3)$ и $D(4; 4)$.

23. Найди абсциссу точки, симметричной точке $A(5; -2)$ относительно оси Oy .

24. Найди ординату точки, симметричной точке $M(-3; 6)$ относительно оси Ox .

Буквенные выражения и уравнения

подстановка, подобные слагаемые, скобки, решение уравнений

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь находить значения буквенных выражений, раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, решать уравнения (в том числе с десятичными и отрицательными числами) и составлять уравнение по условию задачи.

Буква в математике — это «коробка для числа». Пока мы не знаем число или хотим написать правило сразу для всех чисел, вместо него ставим букву. Так короче и удобнее: вместо «периметр прямоугольника — это удвоенная сумма длины и ширины» пишем $P = 2(a + b)$.

Буквенное выражение и его значение

Выражение с буквами называют **буквенным**. Знак умножения между числом и буквой не пишут: $5x$ означает $5 \cdot x$. Если тетрадь стоит n рублей, то 7 тетрадей стоят $7n$ рублей. Чтобы найти **значение выражения**, подставляем вместо буквы число и считаем по порядку действий. Пусть $a = 3$ и $b = -2$. Тогда $4a + 5b = 4 \cdot 3 + 5 \cdot (-2) = 12 - 10 = 2$. Отрицательное число при подстановке всегда берём в скобки — так меньше ошибок со знаками.

Распределительное свойство и раскрытие скобок

Чтобы умножить число на сумму, можно умножить его на каждое слагаемое и сложить результаты: $a(b + c) = ab + ac$. Посмотри на прямоугольник: его общая площадь равна сумме площадей двух частей.

Для разности всё так же: $3(x - 4) = 3x - 12$. Число снаружи умножается на КАЖДОЕ слагаемое в скобках, вместе с его знаком. А что, если перед скобкой стоит минус? Минус — это множитель -1 , поэтому **все знаки внутри скобок меняются на противоположные**: $-(a + b) = -a - b$, а $-(a - b) = -a + b$. Например, $-(3x - 7) = -3x + 7$. А вот $-2(x - 5) = -2x + 10$, потому что $(-2) \cdot (-5) = +10$.

Частая ошибка. Умножают число только на первое слагаемое в скобках: пишут $3(x - 4) = 3x - 4$. Правильно: $3x - 12$. Вторая ошибка — забывают поменять знак у второго слагаемого после минуса: $-(x - 7)$ — это $-x + 7$, а не $-x - 7$.

Коэффициент и подобные слагаемые

Числовой множитель в записи слагаемого называют **коэффициентом**. В слагаемом $7x$ коэффициент 7, в $-4y$ коэффициент -4 , а в слагаемом x он равен 1 ($x = 1 \cdot x$), в слагаемом $-x$ он равен -1 . **Подобные слагаемые** — те, у которых одинаковая буквенная часть: $5x$ и $3x$ подобны, а $5x$ и $3y$ — нет. Чтобы привести подобные, складываем их коэффициенты, а буквенную часть оставляем: $5x + 3x = 8x$, $2x - 6x = -4x$.

Частая ошибка. Складывают неподобное: $3x + 5 = 8x$ (нельзя: x и число — разные «сорта»). Или пишут $x + x + x = x^3$. На самом деле $x + x + x = 3x$, потому что мы считаем, сколько всего x сов.

Уравнения

Уравнение — это равенство с неизвестным числом, которое надо найти. Число, при подстановке которого получается верное равенство, называют **корнем** уравнения. Уравнение — как весы в равновесии: если сделать с обеими чашами одно и то же (добавить, убрать, увеличить в несколько раз), равновесие сохранится. Отсюда два правила: **1)** любое слагаемое можно перенести в другую часть, поменяв знак; **2)** обе части можно разделить на число, не равное нулю (обычно на коэффициент при x).

Решим $3x + 5 = 20$. Переносим 5 вправо: $3x = 20 - 5 = 15$. Делим на 3: $x = 5$. Проверка: $3 \cdot 5 + 5 = 20$, верно. Если x есть в обеих частях, сначала собираем x сы слева, а числа справа: $5x - 7 = 2x + 11$, значит $5x - 2x = 11 + 7$, $3x = 18$, $x = 6$. Уравнение вида $a(x + b) = c$ можно решать двумя способами: поделить обе части на a ($4(x + 3) = 32$, $x + 3 = 8$, $x = 5$) или раскрыть скобки ($4x + 12 = 32$, $4x = 20$, $x = 5$).

Запомни. Порядок такой: раскрыть скобки, привести подобные, собрать x сы в одной части, числа — в другой, поделить на коэффициент, сделать проверку. Коэффициент может быть отрицательным или десятичным: $-3x = 12$ даёт $x = -4$, а $0,5x = 3,5$ даёт $x = 3,5 : 0,5 = 7$.

Задача — через уравнение

Алгоритм такой: **1)** обозначь буквой то, что надо найти (или то, через что легко выразить остальное); **2)** запиши остальные величины через эту букву; **3)** найди в условии два способа получить одно и то же число и приравняй их; **4)** реши уравнение; **5)** вернись к вопросу задачи и проверь ответ по условию. Пример: «В одной коробке x карандашей, в другой на 6 больше. Всего 40». Уравнение $x + (x + 6) = 40$, значит $2x + 6 = 40$, $2x = 34$, $x = 17$. В первой коробке 17, во второй 23.

Разобранные примеры

Найди значение выражения $3a + 2b - 5$ при $a = 4$ и $b = -1,5$.

Подставляем числа, отрицательное берём в скобки: $3 \cdot 4 + 2 \cdot (-1,5) - 5 = 12 - 3 - 5 = 4$.

Раскрой скобки: $4(x - 3)$ и $-2(5 - x)$.

$4(x - 3) = 4x - 12$ (умножили на оба слагаемых). $-2(5 - x) = (-2) \cdot 5 + (-2) \cdot (-x) = -10 + 2x = 2x - 10$.

Упрости выражение $-(3x - 7) + 2(x + 1)$.

Первая скобка со знаком минус: $-(3x - 7) = -3x + 7$. Вторая: $2(x + 1) = 2x + 2$. Складываем: $-3x + 7 + 2x + 2 = (-3x + 2x) + (7 + 2) = -x + 9$.

Приведи подобные слагаемые: $5a + 3b - 2a + 4b - b$.

Слагаемые с a : $5a - 2a = 3a$. Слагаемые с b : $3b + 4b - b = 6b$ ($y - b$ коэффициент -1). Итого $3a + 6b$.

Реши уравнение $5x - 7 = 2x + 11$.

Переносим $2x$ влево, -7 вправо (со сменой знаков): $5x - 2x = 11 + 7$. Тогда $3x = 18$, $x = 6$. Проверка: слева $5 \cdot 6 - 7 = 23$, справа $2 \cdot 6 + 11 = 23$. Верно.

Реши уравнение $4(x + 3) = 32$ двумя способами.

Способ 1: делим обе части на 4: $x + 3 = 8$, $x = 5$. Способ 2: раскрываем скобки: $4x + 12 = 32$, $4x = 20$, $x = 5$. Ответы совпали. Проверка: $4 \cdot (5 + 3) = 32$.

Реши уравнение $0,6x + 1,4 = -1,6$.

Переносим $1,4$: $0,6x = -1,6 - 1,4 = -3$. Делим на $0,6$: $x = -3 : 0,6 = -30 : 6 = -5$. Проверка: $0,6 \cdot (-5) + 1,4 = -3 + 1,4 = -1,6$.

Задача. Три пачки печенья и коробка конфет стоят 260 рублей. Коробка конфет стоит 110 рублей. Сколько стоит пачка печенья?

Пусть пачка стоит x рублей. Три пачки — $3x$. Вместе с конфетами: $3x + 110 = 260$. Тогда $3x = 150$, $x = 50$. Пачка печенья стоит 50 рублей. Проверка: $3 \cdot 50 + 110 = 260$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

25. Найди значение выражения $3a + 7$ при $a = 5$.

26. Периметр прямоугольника со сторонами a и b находят по формуле $P = 2(a + b)$. Найди P (в см), если $a = 12$ см, $b = 8,5$ см.

27. Найди значение выражения $5x - 2y$ при $x = 4$ и $y = 3$.

28. Найди коэффициент в произведении $4 \cdot a \cdot (-5)$ после упрощения (запиши его числом).

29. Какое из выражений равно $5(x + 2)$?

А) $5x + 2$ Б) $5x + 10$ В) $x + 10$ Г) $5x + 7$

30. Найди значение выражения $8(m - 5)$ при $m = 9,5$.

31. Найди значение выражения $-(x - 7)$ при $x = -3$.

32. Упрости выражение $7x + 3x - 4x$ и найди его значение при $x = 5$.

Периметр, площадь, углы

фигуры, единицы измерения, сумма углов треугольника

Зачем это нужно. После этой темы ты не будешь путать периметр и площадь, свободно считаешь площадь основных фигур и найдёшь неизвестный угол, даже в составных задачах.

Периметр — сумма длин всех сторон (длина «забора» вокруг фигуры, измеряется в см, м...). **Площадь** — сколько единичных квадратов помещается внутри (измеряется в см², м²...).

Формулы

- Прямоугольник: $P = 2(a + b)$, $S = a \cdot b$.
- Квадрат: $P = 4a$, $S = a^2$.
- Параллелограмм: $S = a \cdot h$ (основание на высоту, проведённую к нему).
- Треугольник: $S = 1/2 \cdot a \cdot h$.
- Трапеция: $S = a + b/2 \cdot h$ (полусумма оснований на высоту).

Посмотри на схему: у каждой фигуры основание a выделено синим, а высота h (для прямоугольника — сторона b) — красным пунктиром; у трапеции добавляется второе основание b . Видно, что высота всегда проведена под прямым углом к основанию, а у треугольника в формуле появляется множитель $1/2$.

Единицы

1 м = 100 см, но $1 \text{ м}^2 = 100 \cdot 100 = 10\,000 \text{ см}^2$. 1 га = 10 000 м².

Углы

- Прямой угол — 90°, развёрнутый — 180°.
- Сумма углов любого треугольника — 180°.
- Смежные углы (вместе образуют развёрнутый) в сумме дают 180°.
- Вертикальные углы (образуются при пересечении двух прямых, расположены «крест-накрест») всегда равны друг другу.

Почему у треугольника именно 180°? Слева на схеме — треугольник с углами α , β и γ . Справа те же три угла приложены вершинами в одну точку на прямой, и они вместе заполняют развёрнутый угол: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.

Обратные задачи и составные фигуры

Если известна площадь или периметр, а нужно найти сторону — просто выполняем обратное действие: не «сторона умножить», а «площадь разделить». Составную фигуру (например, комнату неправильной формы) удобно мысленно разбить на прямоугольники и треугольники, посчитать площадь каждой части отдельно, а потом сложить или вычесть.

Запомни. Высота — это перпендикуляр к основанию, а не наклонная сторона. В задаче про площадь берём именно высоту. Если известны периметр и одна связь между сторонами (например, $a + b$), сумму можно сразу подставить в формулу.

Частая ошибка. Площадь треугольника без $1/2$: $S = a \cdot h$ — это площадь параллелограмма. Треугольник — ровно половина. Ещё одна ошибка — путать смежные углы (сумма 180°) с вертикальными (они равны).

Разобранные примеры

Прямоугольник со сторонами 8 и 5. Найти P и S .

$$P = 2(8 + 5) = 26. S = 8 \cdot 5 = 40.$$

Основание треугольника 10, высота к нему 6. Найти площадь.

$$S = 1/2 \cdot 10 \cdot 6 = 30.$$

В треугольнике два угла 47° и 68° . Найти третий.

$$\text{Сумма углов} = 180^\circ. \text{ Третий угол: } 180^\circ - (47^\circ + 68^\circ) = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ.$$

Периметр прямоугольника 32 см, площадь 60 см^2 . Найти стороны.

Полупериметр $a + b = 16$. Нужно подобрать два числа с суммой 16 и произведением 60: это 10 и 6 ($10 + 6 = 16$, $10 \cdot 6 = 60$). Стороны — 10 см и 6 см.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

33. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 9 и 4.

34. Найдите площадь квадрата со стороной 7.

35. Периметр квадрата равен 36. Найдите его сторону.

36. Площадь прямоугольника равна 48, одна сторона — 6. Найдите другую сторону.

37. Найдите площадь треугольника с основанием 12 и высотой 5.

38. Найдите площадь параллелограмма с основанием 9 и высотой 4.

39. Основания трапеции 6 и 10, высота 4. Найдите площадь.

40. Найдите угол, смежный с углом 65° (в градусах).

Окружность и круг

радиус и диаметр, длина окружности, площадь круга

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь называть части окружности и круга, находить длину окружности и площадь круга по радиусу или диаметру (принимая $\pi = 3,14$) и понимать, чем шар отличается от сферы.

Колесо, монета, тарелка, циферблат, обруч — вокруг нас много круглых предметов. Сегодня разберёмся, из чего состоит окружность, как измерить её длину и как найти площадь круга.

Окружность и круг

Окружность — это замкнутая линия, все точки которой находятся на одном и том же расстоянии от одной точки, называемой **центром**. Если ты нарисовал циркулем кружок, то ты нарисовал именно окружность — линию. А **круг** — это окружность вместе со всей областью внутри неё. Проще: окружность — это обруч, а круг — это блин. У окружности можно измерить длину (как у верёвки), у круга — площадь (сколько места он занимает).

Радиус, диаметр, хорда, дуга

- **Радиус** (r) — отрезок от центра до любой точки окружности. Все радиусы одной окружности равны.
- **Хорда** — отрезок, соединяющий две любые точки окружности.
- **Диаметр** (d) — хорда, проходящая через центр. Это самая длинная хорда.
- **Дуга** — часть окружности между двумя её точками.

Запомни. Диаметр вдвое длиннее радиуса: $d = 2r$, а $r = d : 2$. Например, если радиус 7 см, то диаметр 14 см; если диаметр 9 см, то радиус 4,5 см.

Длина окружности

Возьми ниточку, обведи ею крышку от банки, выпрями и измерь. Потом измерь диаметр крышки. Ты увидишь, что нитка длиннее диаметра чуть больше, чем в три раза. Это верно для любой окружности: отношение длины окружности к её диаметру — одно и то же число. Его обозначают греческой буквой **π** («пи»). Оно равно 3,14159... (десятичная запись бесконечна), а в задачах мы берём $\pi \approx 3,14$.

Значит, длина окружности $C = \pi \cdot d$, а так как $d = 2r$, то $C = 2 \cdot \pi \cdot r$. Пример при $\pi = 3,14$: пусть $r = 5$ см. Тогда $C = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 6,28 \cdot 5 = 31,4$ см. Если известен диаметр $d = 20$ см, то сразу $C = 3,14 \cdot 20 = 62,8$ см. Чтобы найти радиус по длине окружности, действуем обратно: $r = C : (2 \cdot 3,14)$. Для $C = 18,84$ получаем $r = 18,84 : 6,28 = 3$ см.

Площадь круга

Квадрат со стороной r имеет площадь $r \cdot r = r^2$. Круг радиуса r по площади равен примерно трём таким квадратам и ещё маленькому «кусочку» (0,14 квадрата). Поэтому $S = \pi \cdot r^2$, где $r^2 = r \cdot r$.

Пример при $\pi = 3,14$: $r = 10$ см, значит $S = 3,14 \cdot 10 \cdot 10 = 314$ см². Если дан диаметр $d = 8$ см, сначала находим радиус: $r = 4$ см, потом $S = 3,14 \cdot 4 \cdot 4 = 3,14 \cdot 16 = 50,24$ см². Площадь измеряют в квадратных единицах (см², м²), а длину окружности — в обычных (см, м).

Частая ошибка. 1) Путают радиус и диаметр: в формулы $C = 2\pi r$ и $S = \pi r^2$ входит именно радиус. Если дан диаметр, сначала раздели его на 2. 2) Считают r^2 как $2 \cdot r$. Но $r^2 = r \cdot r$: при $r = 5$ это 25, а не 10. 3) Пишут площадь в см вместо см².

Полезно знать, как размеры влияют друг на друга. Если увеличить радиус в 2 раза, то длина окружности тоже вырастет в 2 раза ($C = 2\pi r$), а вот площадь — в $2 \cdot 2 = 4$ раза (в формуле r умножается само на себя). Проверь: $r = 1$ даёт $S = 3,14$, а $r = 2$ даёт $S = 3,14 \cdot 4 = 12,56$, то есть ровно в 4 раза больше.

Шар и сфера

В пространстве роль круга играет **шар**, а роль окружности — **сфера**. Сфера — это поверхность, как оболочка мыльного пузыря или резиновая плёнка мячика. Шар — это сфера вместе со всем, что внутри неё, как целый арбуз или апельсин. У шара и сферы есть центр, радиус и диаметр — они определяются так же, как у окружности: радиус — от центра до поверхности, диаметр — через центр от одной точки поверхности до противоположной, и снова $d = 2r$. Формулы для длины окружности пригодятся, если шар «разрезать по экватору»: сечение шара через центр — это круг того же радиуса.

Разобранные примеры

Радиус окружности 7,5 см. Найди диаметр. Затем найди радиус окружности с диаметром 26 см.

$$d = 2r = 2 \cdot 7,5 = 15 \text{ см. Радиус по диаметру: } r = d : 2 = 26 : 2 = 13 \text{ см.}$$

Найди длину окружности радиуса 5 см (принять $\pi = 3,14$).

$$C = 2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 6,28 \cdot 5 = 31,4 \text{ см.}$$

Найди длину окружности с диаметром 20 см (принять $\pi = 3,14$).

Когда известен диаметр, проще $C = \pi \cdot d = 3,14 \cdot 20 = 62,8$ см. Сверка через радиус: $r = 10$, $C = 2 \cdot 3,14 \cdot 10 = 62,8$ см.

Найди площадь круга радиуса 3 см (принять $\pi = 3,14$).

$$S = \pi \cdot r \cdot r = 3,14 \cdot 3 \cdot 3 = 3,14 \cdot 9 = 28,26 \text{ см}^2. \text{ Считаем в столбик: } 3,14 \cdot 9 = 28,26.$$

Найди площадь круга с диаметром 8 см (принять $\pi = 3,14$).

Сначала радиус: $r = 8 : 2 = 4$ см. Потом $S = 3,14 \cdot 4 \cdot 4 = 3,14 \cdot 16 = 50,24$ см². Ошибка — подставить 8 вместо радиуса: получилось бы 200,96.

Найди радиус окружности, если её длина 18,84 см (принять $\pi = 3,14$).

$$C = 2 \cdot 3,14 \cdot r = 6,28 \cdot r. \text{ Значит, } r = 18,84 : 6,28 = 3 \text{ см. Проверка: } 6,28 \cdot 3 = 18,84.$$

Колесо велосипеда имеет диаметр 70 см. Сколько метров проедет велосипед за 10 полных оборотов колеса (принять $\pi = 3,14$)?

За один оборот колесо проходит длину своей окружности: $C = 3,14 \cdot 70 = 219,8$ см. За 10 оборотов: $219,8 \cdot 10 = 2198 \text{ см} = 21,98 \text{ м}$.

Площадь кольца. Две окружности с общим центром имеют радиусы 5 см и 3 см. Найди площадь кольца между ними (принять $\pi = 3,14$).

Площадь большого круга: $3,14 \cdot 5 \cdot 5 = 78,5 \text{ см}^2$. Площадь малого: $3,14 \cdot 3 \cdot 3 = 28,26 \text{ см}^2$. Кольцо — это разность: $78,5 - 28,26 = 50,24 \text{ см}^2$.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

- 41.** Радиус окружности 7,5 см. Найди её диаметр (в см).
- 42.** Диаметр окружности 26 см. Найди радиус (в см).
- 43.** Как называется отрезок, который соединяет две точки окружности и проходит через её центр?
А) радиус Б) хорда, но не диаметр В) диаметр Г) дуга
- 44.** Найди длину окружности радиуса 5 см (в см). Принять $\pi = 3,14$.
- 45.** Найди длину окружности с диаметром 20 см (в см). Принять $\pi = 3,14$.
- 46.** Найди площадь круга радиуса 10 см (в см^2). Принять $\pi = 3,14$.
- 47.** Найди площадь круга радиуса 3 см (в см^2). Принять $\pi = 3,14$.
- 48.** Диаметр арбуза, имеющего форму шара, равен 24 см. Найди радиус этого шара (в см).

Среднее арифметическое и диаграммы

среднее, размах, мода, медиана, чтение диаграмм, вероятность

Зачем это нужно. После этой темы ты сможешь находить среднее арифметическое, размах, моду и медиану, читать таблицы и диаграммы, решать задачи на среднюю цену и среднюю скорость и находить вероятность простых событий как долю благоприятных исходов.

Когда нужно быстро понять, что происходит с набором чисел, мы не перебираем их все, а находим одно число, которое описывает набор целиком: «средняя оценка», «средняя температура», «типичная цена». Этим занимается статистика. Ещё одна её подруга — вероятность: она измеряет, насколько ожидаемо событие.

Среднее арифметическое

Представь четыре столбика из кубиков высотой 3, 9, 4 и 8. Если перекладывать кубики так, чтобы все столбики стали одинаковыми, каждый окажется высотой 6. Это число и называют **средним арифметическим**.

Запомни. Среднее арифметическое = сумма всех чисел : количество чисел. Для наших столбиков $(3 + 9 + 4 + 8) : 4 = 24 : 4 = 6$. Среднее всегда лежит между наименьшим и наибольшим числом ряда.

Из формулы следуют полезные вещи. Если известно среднее и количество чисел, то **сумма = среднее · количество**. Например, среднее четырёх чисел равно 15, значит их сумма $15 \cdot 4 = 60$.

Размах, мода, медиана

Возьмём ряд: 5, 2, 8, 5, 3, 9, 5. **Размах** — разность наибольшего и наименьшего чисел: $9 - 2 = 7$. Он показывает, насколько числа «разбросаны». **Мода** — число, которое встречается в ряду чаще всех: здесь это 5 (три раза). **Медиана** — число посередине ряда, выписанного по порядку возрастания: 2, 3, 5, 5, 5, 8, 9 — посередине стоит 5. Если чисел чётное количество, медиана равна среднему арифметическому двух чисел посередине: для 3, 5, 8, 10 это $(5 + 8) : 2 = 6,5$.

Частая ошибка. Ищут медиану, не выписав числа по порядку: берут число, стоящее на середине исходной записи. Сначала упорядочи ряд! Ещё ошибка — думать, что размах и среднее одно и то же. Размах — «насколько широко», среднее — «вокруг какого числа».

Таблицы и диаграммы

Данные записывают в таблицу или рисуют. В **столбчатой диаграмме** высота столбика равна значению, и легко сравнивать. В **круговой диаграмме** весь круг — это целое (100%, 360°), а сектор показывает долю. Чем больше угол сектора, тем больше доля: 180° — это половина, 90° — четверть, 36° — это $36 : 360 = 0,1$, то есть 10%.

Чтобы найти, сколько человек в секторе, находим долю от общего числа. Если в опросе 120 человек, а угол сектора «Бананы» 90° , то доля $90/360 = 1/4$, и $1/4$ от 120 — это 30 человек.

Средняя цена и средняя скорость

Пусть купили 3 кг яблок по 40 рублей за килограмм и 2 кг груш по 50 рублей. Средняя цена — это не $(40 + 50) : 2$! Считаем всю стоимость: $3 \cdot 40 + 2 \cdot 50 = 220$ рублей за 5 кг. Средняя цена $220 : 5 = 44$ рубля за кг. Правило: **средняя величина = «всего» : «сколько всего»**. Так же со скоростью: **средняя скорость = весь путь : всё время**. Автомобиль ехал 2 часа со скоростью 60 км/ч и 3 часа со скоростью 80 км/ч. Путь $120 + 240 = 360$ км, время 5 ч, средняя скорость $360 : 5 = 72$ км/ч, а не $(60 + 80) : 2 = 70$.

Как меняется среднее

Если добавить к ряду число *больше* среднего, среднее вырастет; если *меньше* — уменьшится. Считаем через суммы. Среднее пяти чисел 12, значит сумма 60. Добавили 18: сумма 78, чисел стало 6, новое среднее $78 : 6 = 13$.

Вероятность

В простых случаях, когда все исходы одинаково возможны, **вероятность события = число благоприятных исходов : число всех исходов**. Монета: выпадает орёл или решка, всех исходов 2, благоприятный 1, вероятность $1/2$. Кубик: всех исходов 6, вероятность выпадения чётного числа (2, 4, 6) равна $3/6 = 1/2$. Мешок, в котором 3 красных и 7 синих шаров: вероятность достать красный равна $3/10$. Вероятность всегда от 0 (невозможное событие) до 1 (обязательное). Для двух кубиков смотри таблицу: всего 36 исходов.

Сумма 7 получается в 6 клетках, значит вероятность $6/36 = 1/6$. Дробь принято сокращать.

Разобранные примеры

Найди среднее арифметическое чисел 4, 7, 9, 12, 8.

Сумма: $4 + 7 + 9 + 12 + 8 = 40$. Чисел 5. Среднее: $40 : 5 = 8$.

Для ряда 3, 8, 5, 10 найди размах и медиану.

Размах: $10 - 3 = 7$. Упорядочим: 3, 5, 8, 10. Чисел четыре, посередине 5 и 8, медиана $(5 + 8) : 2 = 6,5$.

Найди моду ряда: 3, 5, 2, 5, 7, 3, 5.

Считаем, сколько раз встречается каждое число: 3 — два раза, 5 — три раза, 2 и 7 — по одному. Чаше всего встречается 5, это и есть мода.

Столбчатая диаграмма показывает, сколько книг прочитали за неделю пять учеников: 6, 4, 9, 5, 6. На сколько наибольшее значение больше среднего?

Сумма $6 + 4 + 9 + 5 + 6 = 30$. Среднее $30 : 5 = 6$. Наибольшее значение 9, поэтому $9 - 6 = 3$.

Купили 2 кг конфет по 120 руб. за кг и 3 кг печенья по 80 руб. за кг. Найди среднюю цену килограмма.

Вся стоимость: $2 \cdot 120 + 3 \cdot 80 = 240 + 240 = 480$ рублей. Всего 5 кг. Средняя цена: $480 : 5 = 96$ рублей за кг. Ошибочно было бы считать $(120 + 80) : 2 = 100$.

Турист прошёл 12 км за 3 ч, а затем ещё 8 км за 2 ч. Найди его среднюю скорость.

Весь путь: $12 + 8 = 20$ км. Всё время: $3 + 2 = 5$ ч. Средняя скорость: $20 : 5 = 4$ км/ч.

Среднее арифметическое шести чисел равно 8. К ним добавили число 15. Чему равно среднее семи чисел?

Сумма шести чисел: $8 \cdot 6 = 48$. После добавления сумма $48 + 15 = 63$, чисел 7. Среднее $63 : 7 = 9$. Оно выросло, потому что 15 больше прежнего среднего 8.

В мешке 4 белых и 6 чёрных шаров. Найди вероятность вытащить белый шар.

Всего исходов $4 + 6 = 10$, благоприятных 4. Вероятность $4/10 = 2/5$ после сокращения на 2.

Потренируйся

Реши самостоятельно, ответы запиши на строке. Проверить себя можно по разделу «Ответы и решения» в конце книги.

49. Найди среднее арифметическое чисел 4, 7, 9 и 12.

50. Аня бросает обычный игральный кубик (границы с числами от 1 до 6). Какое событие невозможно?

А) выпало 6 Б) выпало чётное число В) выпало число больше 6 Г) выпало 1

51. Найди размах ряда чисел: 23, 8, 15, 31, 12.

52. Найди моду ряда: 3, 5, 2, 5, 7, 3, 5.

53. Найди медиану ряда: 2, 9, 4, 7, 5.

А) 4 Б) 5 В) 7 Г) 9

54. Найди медиану ряда: 3, 8, 5, 10.

55. Кубик бросают один раз. Найди вероятность того, что выпадет чётное число очков (ответ — несократимая дробь).

56. В мешке 3 красных, 5 синих и 2 зелёных шара. Найди вероятность вытащить наугад зелёный шар (ответ — несократимая дробь).

Ответы и решения

Сверься с решением только после того, как попробуешь решить задачу сам.

Отрицательные числа

1. Ответ: **-3**. $8 - 5 = 3$, знак минус: -3 .
2. Ответ: **-13**. $-(4 + 9) = -13$.
3. Ответ: **-4**. $6 - 10 = -4$.
4. Ответ: **4**. $-3 + 7 = 4$.
5. Ответ: **-30**. $5 \cdot 6 = 30$, знак минус: -30 .
6. Ответ: **3**. $12 : 4 = 3$.
7. Ответ: **-24**. $(-2)(-3) = 6$; $6 \cdot (-4) = -24$.
8. Ответ: **0**. $-15 + 27 = 12$; $12 - 12 = 0$.

Отношения, пропорции и масштаб

9. Ответ: **3**. $18 : 6 = 3$. Число 18 в 3 раза больше 6.
10. Ответ: **2/3**. $12 : 18 = 12/18$. Сокращаем на 6: $2/3$.
11. Ответ: **9 : 15**. $9 : 15$ — разделим оба числа на 3, получим $3 : 5$. Остальные варианты сводятся к $5 : 3$, $3 : 4$ и $3 : 10$.
12. Ответ: **8**. $x = 2 \cdot 20 : 5 = 40 : 5 = 8$. Проверка: $2 : 5 = 8 : 20$ (обе части равны $0,4$).
13. Ответ: **4**. $x = 6 \cdot 14 : 21 = 84 : 21 = 4$. Проверка: $4 \cdot 21 = 84$ и $6 \cdot 14 = 84$.
14. Ответ: **36**. Частей $3 + 4 = 7$. Одна часть $84 : 7 = 12$. Меньшая часть: $3 \cdot 12 = 36$ (большая 48).
15. Ответ: **560**. Цена 1 кг: $320 : 4 = 80$ ₽. За 7 кг: $80 \cdot 7 = 560$ ₽.
16. Ответ: **375**. За 1 час: $150 : 2 = 75$ км. За 5 часов: $75 \cdot 5 = 375$ км.

Координатная плоскость

17. Ответ: **7**. В записи $B(x; y)$ вторая координата — ордината, то есть 7.
18. Ответ: **во II**. Абсцисса -4 отрицательная, ордината 6 положительная: знаки $(-; +)$ — II четверть.
19. Ответ: **0**. Все точки оси Ox лежат на высоте 0, поэтому ордината равна 0: точка $(-6; 0)$.
20. Ответ: **3**. Знаки $(-; -)$ — третья четверть.
21. Ответ: **8**. $6 - (-2) = 6 + 2 = 8$.
22. Ответ: **7**. $4 - (-3) = 4 + 3 = 7$.
23. Ответ: **-5**. Симметричная точка $(-5; -2)$, её абсцисса равна -5 .
24. Ответ: **-6**. Симметричная точка $(-3; -6)$, её ордината равна -6 .

Буквенные выражения и уравнения

25. Ответ: **22**. $3 \cdot 5 + 7 = 15 + 7 = 22$.
26. Ответ: **41**. $P = 2 \cdot (12 + 8,5) = 2 \cdot 20,5 = 41$ см.
27. Ответ: **14**. $5 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 20 - 6 = 14$.
28. Ответ: **-20**. $4 \cdot a \cdot (-5) = (4 \cdot (-5)) \cdot a = -20a$. Коэффициент равен -20 .

29. Ответ: $5x + 10$. $5(x + 2) = 5x + 5 \cdot 2 = 5x + 10$.

30. Ответ: 36. $8 \cdot (9,5 - 5) = 8 \cdot 4,5 = 36$. Проверка через раскрытие: $8m - 40 = 76 - 40 = 36$.

31. Ответ: 10. $-(-3 - 7) = -(-10) = 10$. Через раскрытие: $-x + 7 = 3 + 7 = 10$.

32. Ответ: 30. $7x + 3x - 4x = 6x$. При $x = 5$: $6 \cdot 5 = 30$.

Периметр, площадь, углы

33. Ответ: 26. $2(9 + 4) = 26$.

34. Ответ: 49. $7 \cdot 7 = 49$.

35. Ответ: 9. $36 : 4 = 9$.

36. Ответ: 8. $48 : 6 = 8$.

37. Ответ: 30. $1/2 \cdot 12 \cdot 5 = 30$.

38. Ответ: 36. $9 \cdot 4 = 36$.

39. Ответ: 32. $6 + 10/2 \cdot 4 = 8 \cdot 4 = 32$.

40. Ответ: 115. $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$.

Окружность и круг

41. Ответ: 15. $d = 2r = 2 \cdot 7,5 = 15$ см.

42. Ответ: 13. $r = d : 2 = 26 : 2 = 13$ см.

43. Ответ: диаметр. Хорда, проходящая через центр, называется диаметром.

44. Ответ: 31,4. $C = 2 \cdot 3,14 \cdot 5 = 6,28 \cdot 5 = 31,4$ см.

45. Ответ: 62,8. $C = 3,14 \cdot 20 = 62,8$ см.

46. Ответ: 314. $S = 3,14 \cdot 10 \cdot 10 = 3,14 \cdot 100 = 314$ см².

47. Ответ: 28,26. $S = 3,14 \cdot 3 \cdot 3 = 3,14 \cdot 9 = 28,26$ см².

48. Ответ: 12. $r = d : 2 = 24 : 2 = 12$ см.

Среднее арифметическое и диаграммы

49. Ответ: 8. $(4 + 7 + 9 + 12) : 4 = 32 : 4 = 8$.

50. Ответ: выпало число больше 6. На кубике числа от 1 до 6, поэтому числа больше 6 выпасть не могут. Остальные события возможны.

51. Ответ: 23. Наибольшее 31, наименьшее 8. Размах $31 - 8 = 23$.

52. Ответ: 5. Число 5 встречается 3 раза, число 3 — 2 раза, остальные по одному. Мода равна 5.

53. Ответ: 5. Упорядочим: 2, 4, 5, 7, 9. Посередине стоит 5.

54. Ответ: 6,5. Упорядочим: 3, 5, 8, 10. Средние числа 5 и 8: $(5 + 8) : 2 = 6,5$.

55. Ответ: 1/2. Благоприятных исходов 3 (2, 4, 6), всех 6. Вероятность $3/6 = 1/2$.

56. Ответ: 1/5. Всего $3 + 5 + 2 = 10$ шаров, зелёных 2. Вероятность $2/10 = 1/5$.